晨曦中学 · 高三年级

高中数学学科期末考试试卷

（满分 150 分　考试时间 120 分钟）

命题人：教研组　　审题人：王老师　　试卷编号：MATH-2026-06

姓　名：＿＿＿＿＿＿　　班　级：＿＿＿＿　　考　号：＿＿＿＿　　座位号：＿＿＿

考生须知

1. 本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，共 8 页，五道大题，21 小题。
2. 答题前，请将姓名、班级、考号、座位号填写在密封线内的相应位置。
3. 第 I 卷选择题答案须填涂在答题卡上；第 II 卷答案直接写在试卷指定区域内。
4. 必须使用 0.5mm 黑色签字笔作答，作图时可使用 2B 铅笔，保持卷面整洁。
5. 考试结束后，将试卷和答题卡一并交回，不得带出考场。

题　号	一	二	三	四	五	总分
满　分	40	15	20	60	15	150
得　分						
评卷人						复核：

第 I 卷　（选择题　共 55 分）

注意：第 I 卷共两道大题，所有答案务必填涂在答题卡相应位置。

得分	评卷人

一、单项选择题

（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。）

1．已知集合 $A=\{x \mid x^2-3x+2\leqslant 0\}$，$B=\{x \mid 1<x<3\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A．$(1,2)$　　B．$(1,2]$　　C．$[1,2]$　　D．$(1,3)$

2．若复数 z 满足 $(1+i)z=2-i$，则 $|z|$ 的值为（　　）

A．$\sqrt{10}/2$　　B．$\sqrt{5}/2$　　C．$\sqrt{2}$　　D．$\sqrt{10}$

3．函数 $f(x)=\ln(x^2+1)$ 的单调递增区间是（　　）

A．$(-\infty,0)$　　B．$(0,+\infty)$　　C．$(-1,1)$　　D．$(-\infty,+\infty)$

4．已知向量 $a=(2,1)$，$b=(-1,k)$，若 $a\perp b$，则实数 k 的值为（　　）

A．-2　　B．2　　C．$1/2$　　D．$-1/2$

5．等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2+a_8=12$，则其前 9 项和 $S_9=$（　　）

A．48　　B．54　　C．60　　D．72

6．将函数 $y=\sin 2x$ 的图象向左平移 $\pi/6$ 个单位，所得图象对应的函数是（　　）

A．$y=\sin(2x+\pi/6)$　　B．$y=\sin(2x+\pi/3)$

C．$y=\sin(2x-\pi/3)$　　D．$y=\sin(2x-\pi/6)$

7．已知 $\tan\alpha=2$，则 $(\sin\alpha+\cos\alpha)/(\sin\alpha-\cos\alpha)$ 的值为（　　）

A．3　　B．-3　　C．$1/3$　　D．$-1/3$

8．双曲线 $x^2/4-y^2/5=1$ 的离心率 e 等于（　　）

A．$3/2$　　B．$2/3$　　C．$\sqrt{5}/2$　　D．$3/\sqrt{5}$

密封线内不要答题

二、多项选择题　（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有错选得 0 分。）

得分	评卷人

9．下列关于函数 $f(x)=x^3-3x$ 的说法中，正确的有（　　）

A．$f(x)$ 是奇函数　　B．$f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上单调递减

C．$f(x)$ 的极大值为 2　　D．$f(x)$ 有三个零点

10．已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，下列结论正确的有（　　）

A．直线 AC_1 与平面 $ABCD$ 所成角的正切值为 $\sqrt{2}$

B．$BD_1\perp$ 平面 A_1C_1D

C．异面直线 AD_1 与 BC_1 所成角为 60°

D．平面 AB_1C 与平面 $ABCD$ 所成二面角为 45°

11．已知函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$|\varphi|<\pi/2$）的最小正周期为 π，且图象关于直线 $x=\pi/6$ 对称，则（　　）

A．$\omega=2$　　B．$\varphi=\pi/6$

C．$f(x)$ 在 $[0,\pi/6]$ 上单调递增　　D．$f(0)=1$

第Ⅱ卷　（非选择题　共 95 分）

注意：第Ⅱ卷各题答案直接写在试卷相应位置，超出答题区域的部分无效。

三、填空题　（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。请将答案直接写在横线上。）

得分	评卷人

12．已知二项式 $(2x-1/x)^6$ 的展开式中常数项为 _____。

13．若实数 x、y 满足约束条件 $x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，$x+2y\leqslant 4$，则 $z=3x+y$ 的最大值为 _____。

14．已知圆 C：$(x-1)^2+(y+2)^2=9$，则圆心到直线 $3x-4y+5=0$ 的距离为 _____。

15．从 5 名男生和 3 名女生中选出 3 人参加志愿服务，要求至少有 1 名女生，则不同的选法共有 _____ 种。

四、解答题　（本大题共 6 小题，共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

得分	评卷人

16．（本小题满分 10 分）在 $\triangle ABC$ 中，角 A、B、C 的对边分别为 a、b、c，已知 $a=2$，$b=\sqrt{3}$，$B=\pi/3$。

(1) 求角 A 的大小；

(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积 S。

密封线内不要答题

17．（本小题满分 12 分）已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$，公比 $q>0$，且 a_2、a_3+1、a_4 成等差数列。

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）设 $b_n=n\cdot a_n$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n。

18．（本小题满分 12 分）某校为了解学生每日体育锻炼时间，随机抽取 100 名学生进行调查，得到锻炼时间（单位：分钟）的频率分布直方图（如图所示）。



图 18　学生每日锻炼时间频率分布直方图

（1）求样本数据的平均数与中位数的估计值；

（2）从锻炼时间不少于 60 分钟的学生中按分层抽样抽取 5 人，再从中任选 2 人，求这 2 人锻炼时间均在 $[60,75)$ 内的概率。

密封线内不要答题

19．（本小题满分 12 分）如图，在四棱锥 P−ABCD 中，底面 ABCD 为正方形，PA⊥底面 ABCD，PA=AB=2，E 为 PD 的中点。

(1) 求证：PB ∥ 平面 ACE；

(2) 求二面角 E−AC−D 的余弦值。



学生作图区

20．（本小题满分 12 分）已知函数 $f(x)=e^x-ax-1$（$a\in R$）。

(1) 当 $a=1$ 时，求 $f(x)$ 的最小值；

(2) 若 $f(x)\geqslant 0$ 对任意 $x\geqslant 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

密封线内不要答题

21．（本小题满分 12 分）已知椭圆 C：$x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$（$a>b>0$）的离心率为 $\sqrt{2}/2$，且过点 $(\sqrt{2},1)$，如图所示。

（1）求椭圆 C 的标准方程；

（2）过点 M(0,1) 的直线 l 与椭圆交于 A、B 两点，求 △OAB 面积的最大值（O 为坐标原点）。

图 21 ◉椭圆 C 与直线 l（坐标系示意）图 21

学生作图区

密封线内不要答题

五、附加题（选做）

（本大题共 1 小题，满分 15 分，计入总分上限 150 分内。）

得分	评卷人

22．（本小题满分 15 分）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = 2a_n + 1$。

（1）求证：$\{a_n+1\}$ 为等比数列，并求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，求 S_n。

草　稿　纸

本页用于演算，不作为评分依据，请勿在此书写最终答案。

参考答案与评分标准

高中数学学科期末考试 · 满分 150 分 · 仅供阅卷教师使用

一、单项选择题（每小题 5 分，共 40 分）

1．B　2．A　3．B　4．B　5．B　6．B　7．A　8．A

二、多项选择题（每小题 5 分，共 15 分）

9．ABD　10．ABC　11．ACD

三、填空题（每小题 5 分，共 20 分）

12．-160　13．12　14．$12/5$　15．46

四、解答题（共 75 分）

16． 10 分

（1）由正弦定理 $a/\sin A = b/\sin B$，得 $\sin A = a\cdot\sin B/b = 2\times(\sqrt{3}/2)/\sqrt{3} = 1$ ……（3分）

又 $0<A<\pi$，故 $A = \pi/2$ ……（5分）

（2）由 $A=\pi/2$ 知 $\triangle ABC$ 为直角三角形，$c = \sqrt{(a^2-b^2)}=1$ ……（8分）

所以 $S = \tfrac{1}{2}\cdot b\cdot c = \tfrac{1}{2}\times\sqrt{3}\times1 = \sqrt{3}/2$ ……（10分）

17． 12 分

（1）由 $2(a_3+1)=a_2+a_4$，代入 $a_n=q^{n-1}$ 得 $2(q^2+1)=q+q^3$，解得 $q=2$ ……（4分），故 $a_n = 2^{n-1}$ ……（6分）

（2）$b_n = n\cdot 2^{n-1}$，用错位相减法：$T_n = (n-1)\cdot 2^n + 1$ ……（12分）

18． 12 分

（1）平均数 $=\Sigma$(组中值×频率) ≈ 52.5 分钟，中位数 ≈ 51.7 分钟 ……（6分）

（2）分层抽样得 $[60,75)$ 内 3 人、$[75,90)$ 内 2 人，所求概率 $P = C(3,2)/C(5,2) = 3/10$ ……（12分）

19． 12 分

（1）连 BD 交 AC 于 O，连 OE，O、E 分别为 BD、PD 中点，故 $OE\parallel PB$，由线面平行判定得 $PB\parallel$ 平面 ACE ……（6分）

（2）以 A 为原点建系，求得平面 EAC 法向量与平面 ACD 法向量夹角，余弦值为 $\sqrt{6}/3$ ……（12分）

20． 12 分

（1）$a=1$ 时 $f'(x)=e^x-1$，$x=0$ 处取极小值 $f(0)=0$，故最小值为 0 ……（5分）

（2）由 $f(x)\geqslant 0$ 恒成立分离参数 $a\leqslant(e^x-1)/x$，结合 $g(x)$ 单调性得 $a\leqslant 1$ ……（12分）

21． 12 分

（1）由 $e=c/a=\sqrt{2}/2$ 及过点条件解得 $a^2=4$，$b^2=2$，椭圆方程 $x^2/4+y^2/2=1$ ……（5分）

（2）设直线 l：$y=kx+1$，联立椭圆消元，由弦长与点到直线距离表示面积，求导得 S 最大值为 $\sqrt{2}/2$ ……（12分）

五、附加题（满分 15 分）

22．［15 分］

（1）由 $a_{n+1}=2a_n+1$ 得 $a_{n+1}+1=2(a_n+1)$，且 $a_1+1=2$，故 $\{a_n+1\}$ 是首项为 2、公比为 2 的等比数列 ……（4分）

所以 $a_n+1=2^n$，即 $a_n=2^n-1$ ……（8分）

（2）$S_n=\sum(2^k-1)=(2^{n+1}-2)-n=2^{n+1}-n-2$ ……（15分）

评分细则（解答题通用）

评分项	分值占比	说明
关键步骤	60%	列出正确的定理、公式与方程，每个关键节点按步给分。
逻辑推理	25%	推理过程完整、严谨，文字说明清晰。
最终结果	15%	结果正确且形式规范；仅结果正确而无过程者酌情扣分。

说明：考生若采用其它正确解法，可参照本评分标准酌情给分；计算结果错误但方法正确者，按步骤给分。各小题给分点（如「……（n分）」）为累计分值，阅卷时以最近的得分点为准。

题型分值结构总览

题型	题号	小题数	每题分值	合计
单项选择题	1 – 8	8	5	40
多项选择题	9 – 11	3	5	15
填空题	12 – 15	4	5	20
解答题	16 – 21	6	10 – 12	70
附加题	22	1	15	15
总计	—	22	—	150